

Instrucciones:

- El trabajo debe entregarse de forma grupal (No más de 4 integrantes)
- El trabajo tiene un valor de 10 puntos
- Cada criterio de evaluación tiene un puntaje asociado
- Posterior a la calificación del puntaje tendrá tres días para realizar reclamos
- Se le otorga la flexibilidad al estudiante de entregarla a destiempo con una penalización del 30% si se entrega la semana siguiente a la semana de entrega

Actividades

1. Lea detenidamente los ejercicios
2. En caso de tener dudas, consulte la unidad didáctica I
3. Solucione los problemas presentados en la sección "Ejercicios" de la presente actividad
4. Entregue el archivo con los nombres de los integrantes en la portada

Criterios de evaluación

1. Elabora los ejercicios correctamente. 100% del total de la nota

Ejercicios

1. Hay 60 alumnos en un salón, de los cuales a 37 les gusta el fútbol y a 38 les gusta el básquet. Además, a todos los alumnos les gusta al menos uno de esos dos deportes. Si se selecciona un alumno al azar,
 - a) ¿cuál es la probabilidad de que le guste solo el fútbol?
 - b) ¿y solo el básquet?

Respuestas: a) 0,3637 b) 0,3833.

2. Una empresa minera compra un terreno en Perú. Los estudios determinaron las siguientes probabilidades previas:

- a. $P(\text{encontrar oro de buena calidad})=0.50$
- b. $P(\text{encontrar oro de mala calidad})=0.30$
- c. $P(\text{no encontrar oro})=0.20$

Calcular la probabilidad de encontrar oro en dicho terreno.

Respuesta: 0,80

3. Sea A el suceso de sacar un 3 en una baraja de 52 cartas y B el suceso sacar un 5 de corazones. Calcular la probabilidad de sacar un 3 o un 5 de corazones en una sola extracción. (con las 52 cartas completas)

Rpta: $5/52 = 0,0961$

4. La probabilidad de que Julio salga con Carla es 0,75, y la probabilidad de que salga con Marisol es de 0,50. Si la probabilidad de que salga con Carla o Marisol es 0,85; calcular la probabilidad de que salga con ambas a la vez.

Rpta: 0,40.

5. Un chef observó que el 65 % de todos sus clientes consume mayonesa, el 70 % consume ketchup y el 80 % consume mayonesa o ketchup. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente consuma las dos salsas al mismo tiempo?

Rpta: 0,55 o 55 %.

6. En un grupo de estudiantes del colegio ABC se sabe que el 30% inglés, el 65% habla francés, y el 12% habla los dos idiomas. Si se selecciona un alumno al azar,

a) ¿cuál es la probabilidad de que hable inglés o francés?

b) ¿cuál es la probabilidad de que no hable ni inglés ni francés?

Rpta: a) 0,83 b) 0,17

7. En un colegio, la probabilidad de que a un alumno le guste la mayonesa es de 65 %, la probabilidad de que le guste el ketchup es de 70 %, y la probabilidad de que le guste la mayonesa y el ketchup es de 55 %. ¿Cuál es la probabilidad de que a un alumno le guste la mayonesa, dado que le gusta el ketchup?

Rpta: 78,57% o 0,7857

8. Una caja contiene 3 bolas verdes, 5 bolas rojas y 2 bolas azules. Si se extraen al azar dos bolas sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea azul y la segunda sea verde?

Rpta: 0,0667

9. Sabiendo que $P(A) = 0,80$; $P(B) = 0,10$; y además, $P(A \cap B) = 0,08$; determinar si son eventos independientes o no.

Rpta: si son independientes.

10. Si en un grupo de 10 personas se va a repartir refrescos de 10 sabores diferentes, y se sabe que hay uno de fresa y uno de piña ¿Cuál es la probabilidad que el primero en ser repartido sea de piña y el segundo de fresa?